高校1年　HS-MATHA-U01　場合の数と確率

問題プリント 場合の数と確率　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 確率：確率の基本 JH-MATH-G2-U06
- 集合と命題：集合の要素の個数 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 樹形図や表を使って、場合の数を数えられる（中学2年）。
- 「同様に確からしい」ことを前提に、確率を求められる（中学2年）。
- 集合の要素の個数の公式 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ を使える。

発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率変数・二項分布 HS-MATHB-U02
- 式と証明：二項定理 HS-MATH2-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 5 人の部員の中から、大会に出場する 2 人を選ぶ方法は何通りあるか。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 10 人の部員の中から、大会に出場する 2 人を選ぶ方法は何通りあるか。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 1 から 4 までの 4 種類の数字を、同じ数字をくり返し使ってもよいとして 5 個並べてできる 5 桁の数字の列は何通りあるか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 異なる 8 冊の本から 4 冊を選び、本棚に左から1列に並べる方法は何通りあるか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 1 から 3 までの 3 種類の数字を、同じ数字をくり返し使ってもよいとして 4 個並べてできる 4 桁の数字の列は何通りあるか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の積が奇数になる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 1 から 60 までの整数が1つずつ書かれた 60 枚のカードから1枚を引くとき、カードの数が 5 の倍数または 4 の倍数である確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の和が 9 以上になる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の和が 10 になる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の積が 3 の倍数になる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 6 枚の硬貨を同時に投げるとき、少なくとも1枚が表になる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 赤球 5 個と白球 4 個が入った袋から、同時に 3 個の球を取り出すとき、少なくとも1個が赤球である確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 1個のさいころを 3 回投げるとき、2 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 赤球 5 個と白球 3 個が入った袋から、同時に 3 個の球を取り出すとき、少なくとも1個が赤球である確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\frac{1}{3}$、B さんが命中する確率は $\frac{1}{2}$ で、2人の結果は互いに影響しない。一方だけが命中する確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\frac{1}{5}$、B さんが命中する確率は $\frac{1}{5}$ で、2人の結果は互いに影響しない。2人とも命中する確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\frac{4}{5}$、B さんが命中する確率は $\frac{3}{5}$ で、2人の結果は互いに影響しない。一方だけが命中する確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 ある集団 49 人について調べた結果（架空のデータ）は、1年生で図書館をよく利用する人が 24 人、1年生で図書館をあまり利用しない人が 9 人、2年生で図書館をよく利用する人が 5 人、2年生で図書館をあまり利用しない人が 11 人であった（表にもまとめてある）。この中から1人を選ぶとき、選んだ人が1年生であったとき、その人が図書館をよく利用する人である確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

	図書館をよく利用する	図書館をあまり利用しない	計
1年生	24	9	33
2年生	5	11	16
計	29	20	49

解答

A-19 ある集団 53 人について調べた結果（架空のデータ）は、男子で自転車で通学している人が 13 人、男子で自転車以外で通学している人が 6 人、女子で自転車で通学している人が 25 人、女子で自転車以外で通学している人が 9 人であった（表にもまとめてある）。この中から1人を選ぶとき、選んだ人が男子であったとき、その人が自転車で通学している人である確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

	自転車で通学している	自転車以外で通学している	計
男子	13	6	19
女子	25	9	34
計	38	15	53

解答

A-20 ある集団 50 人について調べた結果（架空のデータ）は、午前の来場者で展示 A を見た人が 19 人、午前の来場者で展示 A を見なかった人が 17 人、午後の来場者で展示 A を見た人が 11 人、午後の来場者で展示 A を見なかった人が 3 人であった（表にもまとめてある）。この中から1人を選ぶとき、選んだ人が展示 A を見た人であったとき、その人が午後の来場者である確率を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

	展示 A を見た	展示 A を見なかった	計
午前の来場者	19	17	36
午後の来場者	11	3	14
計	30	20	50

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 A，B を含む 6 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合わない並び方は何通りあるか。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 A，B を含む 6 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合う並び方は何通りあるか。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 7 個の文字 a，a，a，b，b，b，c をすべて1列に並べる方法は何通りあるか。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 A，B を含む 4 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合わない並び方は何通りあるか。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 東へ 5 区画、北へ 4 区画の碁盤の目の道で、西南の角 P から東北の角 Q まで最短経路で進む。P から東へ 4 区画、北へ 3 区画の交差点 R を必ず通る経路は何通りあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 東へ 4 区画、北へ 2 区画の碁盤の目の道で、西南の角 P から東北の角 Q まで最短経路で進む。P から東へ 2 区画、北へ 1 区画の交差点 R を必ず通る経路は何通りあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 正 11 角形の対角線は何本あるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 正 5 角形の対角線は何本あるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 「1個のさいころを投げて、5以上の目が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-10 「1個のさいころを投げて、1の目が出る」という試行を 6 回くり返す。この事象がちょうど 3 回起こる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-11 「あるバスケットボール選手がフリースローを1本投げて成功する（成功する確率を $\frac{2}{3}$ とする）」という試行を 3 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-12 「1個のさいころを投げて、2以下の目が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-13 袋 A には赤球 2 個と白球 1 個、袋 B には赤球 6 個と白球 4 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-14 袋 A には赤球 6 個と白球 3 個、袋 B には赤球 2 個と白球 3 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が白球であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 袋 A には赤球 2 個と白球 4 個、袋 B には赤球 5 個と白球 2 個が入っている。硬貨を投げて表なら袋 A、裏なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が白球であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 袋 A には赤球 5 個と白球 5 個、袋 B には赤球 5 個と白球 6 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 10 本のくじの中に、1等（500 円）が 3 本、2等（100 円）が 4 本あり、残りははずれ（0 円）である。このくじを1本引くときの賞金の期待値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 赤球 6 個と白球 5 個が入った袋から同時に 2 個の球を取り出すとき、取り出される赤球の個数の期待値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 3 個のさいころを同時に投げるとき、出る目の最大値の期待値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 赤球 6 個と白球 2 個が入った袋から同時に 2 個の球を取り出すとき、取り出される赤球の個数の期待値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 5 人を 2 人、2 人、1 人の 3 つの組に分ける方法は何通りあるか。ただし、組には名前や番号がなく区別しない。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 8 人を 4 人、4 人の 2 つの組に分ける方法は何通りあるか。ただし、組には名前や番号がなく区別しない。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 8 人を、部屋 A に 2 人、部屋 B に 2 人、部屋 C に 2 人、部屋 D に 2 人が入るように分ける方法は何通りあるか。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 6 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-05 1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 2 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-06 1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 3 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-07 1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を独立に2回行うとき、A がちょうど1回起こる確率を $f(p)$ とする。p が $\dfrac{1}{6} \leqq p \leqq \dfrac{1}{5}$ の範囲を動くとき、$f(p)$ の最大値と最小値、およびそのときの p の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03

解答

C-08 1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を独立に2回行うとき、A がちょうど1回起こる確率を $f(p)$ とする。p が $\dfrac{4}{5} \leqq p \leqq \dfrac{5}{6}$ の範囲を動くとき、$f(p)$ の最大値と最小値、およびそのときの p の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03

解答

C-09 ある感染症の検査は、感染している人に行うと 80% の確率で陽性となり、感染していない人に行っても 5% の確率で陽性となる（架空の設定）。感染している人の割合が全体の 0.1% である集団から1人を選んで検査したところ陽性であった。この人が実際に感染している確率を求め、その値について気づいたことを述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 ある感染症の検査は、感染している人に行うと 95% の確率で陽性となり、感染していない人に行っても 5% の確率で陽性となる（架空の設定）。感染している人の割合が全体の 1% である集団から1人を選んで検査したところ陽性であった。この人が実際に感染している確率を求め、その値について気づいたことを述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　6 人の中から 2 人の代表選手を選ぶ方法は何通りあるか。　6点

［ある生徒の解答］

${}_6\mathrm{P}_2 = 6 \times 5 = 30$ 通り

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02　10 人の中から 2 人の清掃当番を選ぶ方法は何通りあるか。　6点

［ある生徒の解答］

${}_{10}\mathrm{P}_2 = 10 \times 9 = 90$ 通り

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 6 人の中から 4 人の清掃当番を選ぶ方法は何通りあるか。　6点

［ある生徒の解答］

${}_6\mathrm{P}_4 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$ 通り

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 1個のさいころを 5 回投げるとき、4 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1回で 4 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので、5 回では $5 \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{6}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 1個のさいころを 3 回投げるとき、2 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1回で 2 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので、3 回では $3 \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 1個のさいころを 3 回投げるとき、6 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1回で 6 の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ なので、3 回では $3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 ある集団 55 人のうち、1年生で図書館をよく利用する人が 20 人、1年生で図書館をあまり利用しない人が 16 人、2年生で図書館をよく利用する人が 14 人、2年生で図書館をあまり利用しない人が 5 人である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ人が1年生であったときに、その人が図書館をよく利用する人である確率を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1年生で図書館をよく利用する人は 20 人なので、確率は $\frac{20}{55} = \frac{4}{11}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 ある集団 48 人のうち、男子で自転車で通学している人が 5 人、男子で自転車以外で通学している人が 23 人、女子で自転車で通学している人が 16 人、女子で自転車以外で通学している人が 4 人である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ人が男子であったときに、その人が自転車で通学している人である確率を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

男子で自転車で通学している人は 5 人なので、確率は $\frac{5}{48}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 赤球 2 個と白球 5 個が入った袋から、1個ずつ2回続けて球を取り出す。ただし、取り出した球はもとに戻さない。2回とも赤球が出る確率を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1回目に赤球が出る確率は $\frac{2}{7}$、2回目も $\frac{2}{7}$ なので、$\left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{4}{49}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 赤球 6 個と白球 4 個が入った袋から、1個ずつ2回続けて球を取り出す。ただし、取り出した球はもとに戻さない。2回とも赤球が出る確率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1回目に赤球が出る確率は $\frac{6}{10}$、2回目も $\frac{6}{10}$ なので、$\left(\frac{6}{10}\right)^2 = \frac{9}{25}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATHA-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））